

9 ஆம் வகுப்பு கணிதம்

பாடம் 1: கண மொழி

2 மதிப்பெண் வினா வங்கி

வ.எண்	முக்கிய வினாக்கள்
1	பின்வரும் சொற்களிலுள்ள எழுத்துக்களின் கணத்தைப் பட்டியல் முறையில் எழுதுக: (i) ASSESSMENT (ii) PRINCIPAL
2	பின்வருவனவற்றில் எவை கணங்களாகும்? (i) 100 வரையிலான பகா எண்களின் தொகுப்பு. (ii) இந்தியாவில் உள்ள செல்வந்தர்களின் தொகுப்பு. (iii) இந்தியாவில் உள்ள ஆறுகளின் தொகுப்பு. (iv) சிறந்த ஹாக்கி வீரர்களின் தொகுப்பு.
3	பின்வரும் சொற்களிலுள்ள எழுத்துக்களின் கணத்தைப் பட்டியல் முறையில் எழுதுக: (i) INDIA (iii) MISSISSIPPI (ii) PARALLELOGRAM (iv) CZECHOSLOVAKIA
4	பின்வரும் கணங்களைப் பட்டியல் முறையில் எழுதுக: (i) $A = 20$ ஐ விடச் சிறிய இரட்டைப்படை இயல் எண்களின் கணம். (ii) $B = \{y : y = \frac{1}{2n}, n \in \mathbb{N}, n \leq 5\}$
5	பின்வரும் கணங்களைப் பட்டியல் முறையில் எழுதுக: (i) $C = \{x : x \text{ ஓர் முழு கன எண், } 27 < x < 216\}$ (ii) $D = \{x : x \in \mathbb{Z}, -5 < x \leq 2\}$
6	பின்வரும் கணங்களைக் கனக் கட்டமைப்பு முறையில் எழுதுக: (i) $B =$ ஒருநாள் சர்வதேசப் போட்டிகளில் இரட்டைச் சதம் அடித்த இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்களின் கணம். (ii) $C = \{\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots\}$
7	பின்வரும் கணங்களைக் கனக் கட்டமைப்பு முறையில் எழுதுக: (i) $D =$ ஓர் ஆண்டிலுள்ள தமிழ் மாதங்களின் கணம். (ii) $E = 9$ ஐ விடச் சிறிய ஒற்றைப்படை முழு எண்களின் கணம்.
8	பின்வரும் கணங்களை விவரித்தல் முறையில் எழுதுக: (i) $P = \{\text{ஜனவரி, ஜூன், ஜூலை}\}$ (ii) $Q = \{7, 11, 13, 17, 19, 23, 29\}$
9	பின்வரும் கணங்களை விவரித்தல் முறையில் எழுதுக: (i) $R = \{x : x \in \mathbb{N}, x < 5\}$ (ii) $S = \{x : x \text{ என்பது ஆங்கில மெய்யெழுத்து}\}$
10	$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11\}$ எனில், $n(A)$ ஐக் காண்க.
11	$P = \{x : -3 \leq x \leq 0, x \in \mathbb{Z}\}$ மற்றும் $Q = 210$ இன் பகா காரணிகளின் கணம், ஆகியன சமான கணங்களா?

வ.எண்	முக்கிய வினாக்கள் (தொடர்ச்சி)
12	$A = \{x : x \in \mathbb{N}, 4 \leq x \leq 8\}$ மற்றும் $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$ ஆகியன சம கணங்களா?
13	$A = \{a, b\}$ இன் அனைத்து உட்கணங்களையும் எழுதுக.
14	$A = \{20, 22, 23, 24\}$ மற்றும் $B = \{25, 30, 40, 45\}$ ஆகியன வெட்டா கணங்களா எனச் சரிபார்க்க.
15	$X = \{a, b, c, x, y, z\}$ என்ற கணத்தின் உட்கணங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் தகு உட்கணங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.
16	பின்வரும் கணங்களின் ஆதி எண்ணைக் காண்க: (i) $M = \{p, q, r, s, t, u\}$ (ii) $P = \{x : x = 3n + 2, n \in \mathbb{W} \text{ மற்றும் } x < 15\}$
17	பின்வரும் கணங்களின் ஆதி எண்ணைக் காண்க: (i) $Q = \{y : y = \frac{4}{3n}, n \in \mathbb{N} \text{ மற்றும் } 2 < n \leq 5\}$ (ii) $R = \{x : x \text{ ஒர் முழு எண், } x \in \mathbb{Z} \text{ மற்றும் } -5 \leq x < 5\}$
18	பின்வரும் கணங்கள் முடிவுறு கணமா அல்லது முடிவுறாக் கணமா எனக் கண்டறிக: (i) $X =$ தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாவட்டங்களின் கணம். (ii) $Y =$ ஒரு புள்ளி வழிச் செல்லும் அனைத்து நேர்க்கோடுகளின் கணம்.
19	பின்வரும் கணங்கள் முடிவுறு கணமா அல்லது முடிவுறாக் கணமா எனக் கண்டறிக: (i) $A = \{x : x \in \mathbb{Z} \text{ மற்றும் } x < 5\}$ (ii) $B = \{x : x^2 - 5x + 6 = 0, x \in \mathbb{N}\}$
20	பின்வரும் கணங்கள் சமான கணங்களா, சமமற்ற கணங்களா அல்லது சம கணங்களா? $A =$ ஆங்கில உயிரெழுத்துகளின் கணம், $B = \text{"VOWEL"}$ என்ற சொல்லில் உள்ள எழுத்துகளின் கணம்.
21	பின்வரும் கணங்கள் சமான கணங்களா, சமமற்ற கணங்களா அல்லது சம கணங்களா? $C = \{2, 3, 4, 5\}$, $D = \{x : x \in \mathbb{W}, 1 < x < 5\}$.
22	பின்வரும் கணங்களை வெற்றுக்கணம் அல்லது ஓர் உறுப்புக் கணம் எனக் கண்டறிக: (i) $A = \{x : x \in \mathbb{N}, 1 < x < 2\}$ (ii) $B = 2$ ஆல் வகுபடாத இரட்டைப்படை இயல் எண்களின் கணம்.
23	பின்வரும் கணச் சோடிகள் வெட்டும் கணங்களா அல்லது வெட்டா கணங்களா? (i) $A = \{f, i, a, s\}$ மற்றும் $B = \{a, n, f, h, s\}$ (ii) $C = \{x : x \text{ ஓர் பகா எண், } x > 2\}$ மற்றும் $D = \{x : x \text{ ஓர் இரட்டைப்படை பகா எண்}\}$.
24	$A = \{a, \{a, b\}\}$ எனில், A -இன் அனைத்து உட்கணங்களையும் எழுதுக.
25	பின்வரும் கணங்களின் அடுக்குக் கணத்தை எழுதுக: (i) $A = \{a, b\}$ (ii) $B = \{1, 2, 3\}$
26	பின்வரும் கணங்களின் அடுக்குக் கணத்தை எழுதுக: (i) $D = \{p, q, r, s\}$ (ii) $E = \emptyset$

வ.எண்	முக்கிய வினாக்கள் (தொடர்ச்சி)
27	பின்வரும் கணங்களின் உட்கணங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் தகு உட்கணங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க: (i) $W = \{\text{சிவப்பு, நீலம், மஞ்சள்}\}$ (ii) $X = \{x^2 : x \in \mathbb{N}, x^2 \leq 100\}$
28	(i) $n(A) = 4$ எனில், $n(P(A))$ ஐக் காண்க. (ii) $n(A) = 0$ எனில், $n(P(A))$ ஐக் காண்க. (iii) $n(P(A)) = 256$ எனில், $n(A)$ ஐக் காண்க.
29	$U = \{c, d, e, f, g, h, i, j\}$ மற்றும் $A = \{c, d, g, j\}$ எனில், A' ஐக் காண்க.
30	$P = \{m, n\}$ மற்றும் $Q = \{m, i, j\}$ எனில், P மற்றும் Q ஆகியவற்றை வென்படத்தில் குறிக்க, மேலும் அதிலிருந்து $P \cup Q$ ஐக் காண்க.
31	$A = \{x : x \text{ ஓர் இரட்டைப்படை இயல் எண் மற்றும் } 1 < x \leq 12\}$ மற்றும் $B = \{x : x \text{ என்பது } 3 \text{ இன் மடங்கு, } x \in \mathbb{N} \text{ மற்றும் } x \leq 12\}$ என்க. $A \cap B$ ஐக் காண்க.
32	$A = \{2, 3\}$ மற்றும் $C = \emptyset$ எனில், $A \cap C$ ஐக் காண்க.
33	$A = \{-3, -2, 1, 4\}$ மற்றும் $B = \{0, 1, 2, 4\}$ எனில், (i) $A - B$ (ii) $B - A$ ஆகியவற்றைக் காண்க.
34	$A = \{6, 7, 8, 9\}$ மற்றும் $B = \{8, 10, 12\}$ எனில், $A \Delta B$ ஐக் காண்க.
35	கொடுக்கப்பட்ட கணங்களுக்கு $A \cup B, A \cap B, A - B$ மற்றும் $B - A$ ஆகியவற்றைக் காண்க: $A = \{2, 6, 10, 14\}$ மற்றும் $B = \{2, 5, 14, 16\}$
36	கொடுக்கப்பட்ட கணங்களுக்கு $A \cup B, A \cap B, A - B$ மற்றும் $B - A$ ஆகியவற்றைக் காண்க: $A = \{a, b, c, e, u\}$ மற்றும் $B = \{a, e, i, o, u\}$
37	$U = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$, $A = \{b, d, f, h\}$ மற்றும் $B = \{a, d, e, h\}$ எனில், பின்வரும் கணங்களைக் காண்க: (i) A' (ii) B' (iii) $A' \cup B'$ (iv) $A' \cap B'$
38	பின்வரும் கணங்களுக்கான சமச்சீர் வித்தியாசத்தைக் காண்க: $P = \{2, 3, 5, 7, 11\}$ மற்றும் $Q = \{1, 3, 5, 11\}$
39	பின்வரும் கணங்களுக்கான சமச்சீர் வித்தியாசத்தைக் காண்க: $R = \{l, m, n, o, p\}$ மற்றும் $S = \{j, l, n, q\}$
40	$A = \{b, e, f, g\}$ மற்றும் $B = \{c, e, g, h\}$ எனில், (i) கணங்களின் சேர்ப்பு (ii) கணங்களின் வெட்டு ஆகியவற்றுக்கான பரிமாற்றுப் பண்பினைச் சரிபார்க்க.
41	$P = \{x : x \text{ என்பது } 2 \text{ க்கும் } 7 \text{ க்கும் இடைப்பட்ட மெய்யெண்}\}$ மற்றும் $Q = \{x : x \text{ என்பது } 2 \text{ க்கும் } 7 \text{ க்கும் இடைப்பட்ட விகிதமுறு எண்}\}$ ஆகிய கணங்களுக்குச் சேர்ப்பு மற்றும் வெட்டுக்கான பரிமாற்றுப் பண்பினைச் சோதிக்க.

வ.எண்	முக்கிய வினாக்கள் (தொடர்ச்சி)
42	கொடுக்கப்பட்ட வென்படத்திலிருந்து, $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ என்பதைச் சரிபார்க்க.
43	$n(A) = 36, n(B) = 10, n(A \cup B) = 40$ மற்றும் $n(A') = 27$ எனில் $n(U)$ மற்றும் $n(A \cap B)$ ஐக் காண்க.
44	$A = \{b, d, e, g, h\}$ மற்றும் $B = \{a, e, c, h\}$ என்க. $n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$ என்பதைச் சரிபார்க்க.
45	$n(A) = 25, n(B) = 40, n(A \cup B) = 50$ மற்றும் $n(B') = 25$ எனில், $n(A \cap B)$ மற்றும் $n(U)$ ஐக் காண்க.
46	$n(A) = 300, n(A \cup B) = 500, n(A \cap B) = 50$ மற்றும் $n(B') = 350$ எனில் $n(B)$ மற்றும் $n(U)$ ஐக் காண்க.
47	$U = \{x : x \in \mathbb{N}, x \leq 10\}, A = \{2, 3, 4, 8, 10\}$ மற்றும் $B = \{1, 2, 5, 8, 10\}$ எனில், $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

9 ஆம் வகுப்பு கணிதம்

பாடம் 1: கண மொழி

5 மதிப்பெண் வினா வங்கி

வ.எண்	முக்கிய வினாக்கள்
1	$A = \{-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, 2\}$, $B = \{0, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, 2, \frac{5}{2}\}$ மற்றும் $C = \{-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 1, 2, \frac{5}{2}\}$ எனில் $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ என்பதைச் சரிபார்க்க.
2	$P = \{1, 2, 5, 7, 9\}$, $Q = \{2, 3, 5, 9, 11\}$, $R = \{3, 4, 5, 7, 9\}$ மற்றும் $S = \{2, 3, 4, 5, 8\}$ எனில் (i) $P \cup Q \cup R$ (ii) $P \cap Q \cap S$ (iii) $Q \cap S \cap R$ ஆகியவற்றைக் காண்க.
3	$A = \{p, q, r, s\}$, $B = \{m, n, q, s, t\}$ மற்றும் $C = \{m, n, p, q, s\}$ எனில், கணங்களின் சேர்ப்புக்கான சேர்ப்புப் பண்பினைச் சரிபார்க்க.
4	$A = \{-11, 2, 5, 7\}$, $B = \{3, 5, 6, 13\}$ மற்றும் $C = \{2, 3, 5, 9\}$ ஆகிய கணங்களுக்கு, கணங்களின் வெட்டுக்கான சேர்ப்புப் பண்பினைச் சரிபார்க்க.
5	$A = \{x : x = 2n, n \in \mathbb{W} \text{ மற்றும் } n < 4\}$, $B = \{x : x = 2n, n \in \mathbb{N} \text{ மற்றும் } n \leq 4\}$ மற்றும் $C = \{0, 1, 2, 5, 6\}$ எனில், கணங்களின் வெட்டுக்கான சேர்ப்புப் பண்பினைச் சரிபார்க்க.
6	$A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, $B = \{x : x \text{ ஓர் பகா எண் மற்றும் } x < 11\}$ மற்றும் $C = \{x : x \in \mathbb{N} \text{ மற்றும் } 5 \leq x < 9\}$ எனில் $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ என்பதைச் சரிபார்க்க.
7	வென்படங்களைப் பயன்படுத்தி $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ என்பதைச் சரிபார்க்க.
8	வென்படங்களைப் பயன்படுத்தி $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$ என்பதைச் சரிபார்க்க.
9	$P = \{x : x \in \mathbb{N} \text{ மற்றும் } 0 < x < 10\}$, $Q = \{x : x = 2n + 1, n \in \mathbb{W} \text{ மற்றும் } n < 5\}$ மற்றும் $R = \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ எனில், $P - (Q \cap R) = (P - Q) \cup (P - R)$ என்பதைச் சரிபார்க்க.
10	வென்படங்களைப் பயன்படுத்தி $(A \cup B)' = A' \cap B'$ என்பதைச் சரிபார்க்க.
11	$U = \{x : x \in \mathbb{Z}, -2 \leq x \leq 10\}$, $A = \{x : x = 2p + 1, p \in \mathbb{Z}, -1 \leq p \leq 4\}$, $B = \{x : x = 3q + 1, q \in \mathbb{Z}, -1 \leq q < 4\}$ எனில், கண நிரப்பிக்கான டி மார்கன் விதிகளைச் சரிபார்க்க.
12	$K = \{a, b, d, e, f\}$, $L = \{b, c, d, g\}$ மற்றும் $M = \{a, b, c, d, h\}$ எனில், (i) $K \cup (L \cap M)$ (ii) $(K \cap L) \cup M$ ஆகியவற்றைக் காண்க, மேலும் பங்கீட்டு விதிகளைச் சரிபார்க்க.
13	$A = \{x : x \in \mathbb{Z}, -2 < x \leq 4\}$, $B = \{x : x \in \mathbb{W}, x \leq 5\}$, $C = \{-4, -1, 0, 2, 3, 4\}$ எனில், $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

வ.எண்	முக்கிய வினாக்கள் (தொடர்ச்சி)
14	வென்படங்களைப் பயன்படுத்தி $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ என்பதைச் சரிபார்க்க.
15	$A = \{b, c, e, g, h\}, B = \{a, c, d, g, i\}$ மற்றும் $C = \{a, d, e, g, h\}$ எனில், $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$ எனக் காட்டுக.
16	$A = \{x : x = 6n, n \in \mathbb{N} \text{ மற்றும் } n < 6\}, B = \{x : x = 2n, n \in \mathbb{N} \text{ மற்றும் } 2 < n \leq 9\}$ மற்றும் $C = \{x : x = 3n, n \in \mathbb{N} \text{ மற்றும் } 4 \leq n < 10\}$ எனில், $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$ எனக் காட்டுக.
17	$A = \{-2, 0, 1, 3, 5\}, B = \{-1, 0, 2, 5, 6\}$ மற்றும் $C = \{-1, 2, 5, 6, 7\}$ எனில், $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$ எனக் காட்டுக.
18	$A = \{y : y = \frac{a+1}{2}, a \in \mathbb{W} \text{ மற்றும் } a \leq 5\}, B = \{y : y = \frac{2n-1}{2}, n \in \mathbb{N} \text{ மற்றும் } n < 5\}$ மற்றும் $C = \{-1, -\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2\}$ எனில், $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$ எனக் காட்டுக.
19	வென்படங்களைப் பயன்படுத்தி $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$ என்பதைச் சரிபார்க்க.
20	$U = \{4, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16\}, A = \{7, 8, 11, 12\}$ மற்றும் $B = \{4, 8, 12, 15\}$ எனில், கண நிரப்பிக்கான டி மார்கன் விதிகளைச் சரிபார்க்க.
21	வென்படங்களைப் பயன்படுத்தி $(A \cap B)' = A' \cup B'$ என்பதைச் சரிபார்க்க.
22	ஒரு பள்ளியில் உள்ள அனைத்து மாணவர்களும் ஹாக்கி அல்லது கிரிக்கெட் அல்லது இரண்டையும் விளையாடுகிறார்கள். 300 பேர் ஹாக்கி, 250 பேர் கிரிக்கெட் மற்றும் 110 பேர் இரண்டு விளையாட்டுகளையும் விளையாடுகிறார்கள் எனில், (i) ஹாக்கி மட்டும் விளையாடும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை (ii) கிரிக்கெட் மட்டும் விளையாடும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை (iii) பள்ளியில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றைக் காண்க.
23	60 பேர் கொண்ட ஒரு விருந்தில், 35 பேர் வெண்ணிலா பனிக்கூழ் (ஐஸ்கிரீம்), 30 பேர் சாக்லேட் பனிக்கூழ் எடுத்துக்கொண்டனர். பங்கேற்ற அனைவரும் குறைந்தது ஒரு பனிக்கூழாவது எடுத்துக்கொண்டனர் எனில், (i) வெண்ணிலா மற்றும் சாக்லேட் என இரண்டு பனிக்கூழ்களையும் எடுத்துக்கொண்டவர்கள் (ii) வெண்ணிலா பனிக்கூழ் மட்டும் எடுத்துக்கொண்டவர்கள் (iii) சாக்லேட் பனிக்கூழ் மட்டும் எடுத்துக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர் எனக் காண்க.

வ.எண்	முக்கிய வினாக்கள் (தொடர்ச்சி)
24	ஒரு கல்லூரியில், 240 மாணவர்கள் கிரிக்கெட், 180 மாணவர்கள் கால்பந்து, 164 மாணவர்கள் ஹாக்கி, 42 பேர் கிரிக்கெட் மற்றும் கால்பந்து, 38 பேர் கால்பந்து மற்றும் ஹாக்கி, 40 பேர் கிரிக்கெட் மற்றும் ஹாக்கி, மற்றும் 16 பேர் மூன்று விளையாட்டுகளையும் விளையாடுகின்றனர். ஒவ்வொரு மாணவரும் குறைந்தது ஒரு விளையாட்டிலாவது பங்கேற்கிறார்கள் எனில், (i) கல்லூரியில் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை (ii) ஒரு விளையாட்டை மட்டும் விளையாடும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றைக் காண்க.
25	600 குடும்பங்கள் உள்ள ஒரு குடியிருப்பில் 35 பேர் ஸ்கூட்டர், 13 பேர் கார், 14 பேர் மிதிவண்டி, 120 குடும்பங்கள் ஸ்கூட்டர் மற்றும் கார், 86 பேர் கார் மற்றும் மிதிவண்டி, 90 குடும்பங்கள் ஸ்கூட்டர் மற்றும் மிதிவண்டி வைத்துள்ளனர். $\frac{2}{15}$ பகுதி குடும்பங்கள் மூன்று வகையான வாகனங்களையும் வைத்துள்ளனர் எனில், (i) குறைந்தது இரண்டு வகையான வாகனங்களை வைத்திருக்கும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை (ii) வாகனமே இல்லாத குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றைக் காண்க.
26	100 மாணவர்கள் கொண்ட ஒரு குழுவில், 85 மாணவர்கள் தமிழ், 40 மாணவர்கள் ஆங்கிலம், 20 மாணவர்கள் பிரெஞ்சு, 32 பேர் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம், 13 பேர் ஆங்கிலம் மற்றும் பிரெஞ்சு, மற்றும் 10 பேர் தமிழ் மற்றும் பிரெஞ்சு பேசுகிறார்கள். ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் குறைந்தது ஒரு மொழியாவது தெரிந்திருந்தால், மூன்று மொழிகளையும் பேசும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.
27	A, B மற்றும் C என்ற மூன்று வெவ்வேறு இதழ்களை வாங்குபவர்கள் 200 பேரிடம் ஒரு கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது. இதில் 75 பேர் A இதழையும், 100 பேர் B இதழையும், 50 பேர் C இதழையும் வாங்கவில்லை. 125 பேர் குறைந்தது இரண்டு இதழ்களையாவது வாங்குகிறார்கள் எனில், (i) சரியாக இரண்டு இதழ்களை மட்டும் வாங்குபவர்களின் எண்ணிக்கை (ii) ஒரு இதழை மட்டும் வாங்குபவர்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றைக் காண்க.
28	பின்வரும் கணங்களுக்கு $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$ என்பதைச் சரிபார்க்க: $A = \{a, c, e, f, h\}$, $B = \{c, d, e, f\}$ மற்றும் $C = \{a, b, c, f\}$.
29	$A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{2, 3, 5, 6\}$ மற்றும் $C = \{1, 5, 6, 7\}$ என்ற கணங்களுக்கு $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$ என்பதைச் சரிபார்க்க.
30	ஒரு வகுப்பில் உள்ள அனைத்து மாணவர்களும் இசை அல்லது நாடகம் அல்லது இரண்டிலும் பங்கேற்கிறார்கள். 25 மாணவர்கள் இசையிலும், 30 மாணவர்கள் நாடகத்திலும், 8 மாணவர்கள் இசை மற்றும் நாடகம் இரண்டிலும் பங்கேற்கிறார்கள் எனில், (i) இசையில் மட்டும் பங்கேற்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை (ii) நாடகத்தில் மட்டும் பங்கேற்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை (iii) வகுப்பில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றைக் காண்க.

வ.எண்	முக்கிய வினாக்கள் (தொடர்ச்சி)
31	45 பேர் கொண்ட ஒரு விருந்தில், ஒவ்வொருவரும் தேநீர் அல்லது காபி அல்லது இரண்டையும் விரும்புகிறார்கள். 35 பேர் தேநீரையும் 20 பேர் காபியையும் விரும்புகிறார்கள் எனில், பின்வருபவர்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க: (i) தேநீர் மற்றும் காபி இரண்டையும் விரும்புபவர்கள் (ii) தேநீரை விரும்பாதவர்கள் (iii) காபியை விரும்பாதவர்கள்.
32	ஒரு தேர்வில் 50% மாணவர்கள் கணிதத்திலும் 70% மாணவர்கள் அறிவியலிலும் தேர்ச்சி பெற்றனர். 10% மாணவர்கள் இரு பாடங்களிலும் தோல்வியடைந்தனர். 300 மாணவர்கள் இரு பாடங்களிலும் தேர்ச்சி பெற்றனர் எனில், அத்தேர்வை எழுதிய மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க (மாணவர்கள் இரண்டு பாடங்களில் மட்டுமே தேர்வு எழுதியதாகக் கொள்க).
33	A மற்றும் B என்பன இரண்டு கணங்கள் என்க. $n(A - B) = 32 + x$, $n(B - A) = 5x$ மற்றும் $n(A \cap B) = x$. இத்தகவலை வென்படம் மூலம் விளக்குக. $n(A) = n(B)$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதால் x இன் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.
34	விசாரிக்கப்பட்ட 500 கார் உரிமையாளர்களில், 400 பேர் A வகையான காரையும், 200 பேர் B வகையான காரையும், 50 பேர் A மற்றும் B ஆகிய இரண்டு வகையான கார்களையும் வைத்துள்ளனர். இத்தரவு சரியானதா?
35	ஒரு குடியிருப்பில், 275 குடும்பங்கள் தமிழ் நாளிதழையும், 150 குடும்பங்கள் ஆங்கில நாளிதழையும், 45 குடும்பங்கள் இந்தி நாளிதழையும் வாங்குகிறார்கள். 125 குடும்பங்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில நாளிதழ்களையும், 17 குடும்பங்கள் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி நாளிதழ்களையும், 5 குடும்பங்கள் தமிழ் மற்றும் இந்தி நாளிதழ்களையும், 3 குடும்பங்கள் மூன்று நாளிதழ்களையும் வாங்குகிறார்கள். ஒவ்வொரு குடும்பமும் குறைந்தது ஒரு நாளிதழாவது வாங்குகிறார்கள் எனில், (i) ஒரு நாளிதழை மட்டும் வாங்கும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை (ii) குறைந்தது இரண்டு நாளிதழ்களை வாங்கும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை (iii) குடியிருப்பில் உள்ள மொத்த குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றைக் காண்க.
36	1000 விவசாயிகளிடம் நடத்தப்பட்ட கணக்கெடுப்பில், 600 பேர் நெல், 350 பேர் கேழ்வரகு, 280 பேர் மக்காச்சோளம் பயிரிட்டனர். 120 பேர் நெல் மற்றும் கேழ்வரகு, 100 பேர் கேழ்வரகு மற்றும் மக்காச்சோளம், 80 பேர் நெல் மற்றும் மக்காச்சோளம் பயிரிட்டனர். ஒவ்வொரு விவசாயியும் மேற்கண்ட மூன்றில் குறைந்தது ஒன்றையாவது பயிரிட்டார் எனில், மூன்றையும் பயிரிட்ட விவசாயிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

வ.எண்	முக்கிய வினாக்கள் (தொடர்ச்சி)
37	35 மாணவர்கள் உள்ள ஒரு வகுப்பில் ஒவ்வொருவரும் சதுரங்கம், கேரம் மற்றும் மேசைப்பந்து ஆகியவற்றில் குறைந்தது ஒரு விளையாட்டாவது விளையாடுகிறார்கள். 22 பேர் சதுரங்கம், 21 பேர் கேரம், 15 பேர் மேசைப்பந்து, 10 பேர் சதுரங்கம் மற்றும் மேசைப்பந்து, 8 பேர் கேரம் மற்றும் மேசைப்பந்து மற்றும் 6 பேர் மூன்று விளையாட்டுகளையும் விளையாடுகிறார்கள் எனில், பின்வருபவர்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க: (i) சதுரங்கம் மற்றும் கேரம் விளையாடி மேசைப்பந்து விளையாடாதவர்கள் (ii) சதுரங்கம் மட்டும் விளையாடுபவர்கள் (iii) கேரம் மட்டும் விளையாடுபவர்கள்.
38	50 மாணவர்கள் உள்ள ஒரு வகுப்பில், ஒவ்வொருவரும் பள்ளிக்குப் பேருந்திலோ, மிதிவண்டியிலோ அல்லது நடந்தோ வருகிறார்கள். 25 பேர் பேருந்திலும், 20 பேர் மிதிவண்டியிலும், 30 பேர் நடந்தும், 10 மாணவர்கள் மூன்று வழிகளிலும் வருகிறார்கள் எனில், சரியாக இரண்டு போக்குவரத்து வழிகள் மூலம் பள்ளிக்கு வரும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை?

9 ஆம் வகுப்பு கணிதம்

பாடம் 2: மெய்யெண்கள்

2 மதிப்பெண் வினா வங்கி

வ.எண்	முக்கிய வினாக்கள்
1	$\frac{1}{2}$ மற்றும் $\frac{2}{3}$ ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஏதேனும் இரண்டு விகிதமுறு எண்களைக் காண்க.
2	$\frac{-7}{11}$ மற்றும் $\frac{2}{11}$ ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஏதேனும் மூன்று விகிதமுறு எண்களைக் காண்க.
3	பின்வருவனவற்றுக்கு இடையே ஏதேனும் ஐந்து விகிதமுறு எண்களைக் காண்க: (i) $\frac{1}{4}$ மற்றும் $\frac{1}{5}$ (ii) 0.1 மற்றும் 0.11 (iii) -1 மற்றும் -2 .
4	பின்வருவனவற்றைத் தசம வடிவில் எழுதுக: (i) $\frac{-4}{11}$ (ii) $\frac{11}{75}$.
5	பின்வரும் தசம எண்களை $\frac{p}{q}$ வடிவில் மாற்றுக: (i) 0.35 (ii) 2.176 (iii) -0.0028 .
6	வகுத்தல் செயலைச் செய்யாமல், பின்வரும் எண்களின் தசம விரிவை முடிவுறு தசம விரிவா அல்லது முடிவுறாச் சுழல் தசம விரிவா என வகைப்படுத்துக: (i) $\frac{13}{64}$ (ii) $\frac{-71}{125}$.
7	$1 = 0.\overline{9}$ என்பதைச் சரிபார்க்க.
8	$\frac{1}{13}$ ஐத் தசம வடிவில் எழுதுக. அதன் தசமப் காலமுறையின் நீளத்தைக் காண்க.
9	பின்வரும் தசம விரிவுகளை விகிதமுறு எண்களாக மாற்றுக: (i) $0.2\overline{4}$ (ii) $3.1\overline{7}$.
10	வகுத்தல் செயலைச் செய்யாமல், பின்வரும் விகிதமுறு எண்களில் எவை முடிவுறு தசம விரிவைப் பெற்றுள்ளன என்பதைக் காண்க: (i) $\frac{7}{128}$ (ii) $\frac{21}{15}$ (iii) $4\frac{9}{35}$ (iv) $\frac{219}{2200}$.
11	பின்வரும் எண்களை விகிதமுறு எண்ணா அல்லது விகிதமுறா எண்ணா என வகைப்படுத்துக: (i) $\sqrt{10}$ (ii) $\sqrt{49}$ (iii) 0.025 (iv) $0.7\overline{6}$.
12	0.12 மற்றும் 0.13 ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஏதேனும் 3 விகிதமுறா எண்களைக் காண்க.
13	0.5151151115 ... மற்றும் 0.5353353335 ... ஆகியவற்றுக்கு இடையே அமையும் ஏதேனும் இரண்டு விகிதமுறு எண்களைத் தருக.
14	$\frac{6}{7}$ மற்றும் $\frac{12}{13}$ ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஏதேனும் இரண்டு விகிதமுறா எண்களைக் காண்க.
15	2.2360679 ... மற்றும் 2.236505500 ... ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஏதேனும் இரண்டு விகிதமுறு எண்களைக் காண்க.

9 ஆம் வகுப்பு கணிதம் காலாண்டு வினா வங்கி 2026

வ.எண்	முக்கிய வினாக்கள் (தொடர்ச்சி)
16	பின்வருவனவற்றை 2^n வடிவில் எழுதுக: (i) 8 (ii) 32 (iii) $\frac{1}{4}$ (iv) $\sqrt{2}$ (v) $\sqrt{8}$.
17	மதிப்புக் காண்க: (i) $(81)^{\frac{5}{4}}$ (ii) $(64)^{-\frac{2}{3}}$.
18	பின்வருவனவற்றை 5^n வடிவில் எழுதுக: (i) 625 (ii) $\frac{1}{5}$ (iii) $\sqrt{5}$ (iv) $\sqrt{125}$.
19	பின்வருவனவற்றை 4^n வடிவில் எழுதுக: (i) 16 (ii) 8 (iii) 32.
20	மதிப்புக் காண்க: (i) $(49)^{\frac{1}{2}}$ (ii) $(243)^{\frac{2}{5}}$ (iii) $9^{-\frac{3}{2}}$ (iv) $(\frac{64}{125})^{-\frac{2}{3}}$.
21	பின்ன அடுக்கைப் பயன்படுத்தி எழுதுக: (i) $\sqrt{5}$ (ii) $\sqrt[2]{7}$ (iii) $(\sqrt[3]{49})^5$ (iv) $(\frac{1}{\sqrt[3]{100}})^7$.
22	5 ஆவது மூலத்தைக் காண்க: (i) 32 (ii) 243 (iii) 100000 (iv) $\frac{1024}{3125}$.
23	பின்வரும் எண்களை ஒரே வரிசையுள்ள முருடுகளாக மாற்றுக: (i) $\sqrt{3}$ (ii) $\sqrt[4]{3}$ (iii) $\sqrt[3]{3}$.
24	பின்வரும் முருடுகளை எளிய வடிவில் எழுதுக: (i) $\sqrt{8}$ (ii) $\sqrt[3]{192}$.
25	$\sqrt[3]{7} > \sqrt[4]{5}$ எனக் காட்டுக.
26	பின்வரும் ஒவ்வொரு முருடையும் அதன் எளிய வடிவில் எழுதி, அதன் வரிசை, மூல அடிமானம் மற்றும் கெழு ஆகியவற்றைக் காண்க: (i) $\sqrt[3]{108}$ (ii) $\sqrt[3]{(1024)^{-2}}$.
27	(i) $3\sqrt{7}$ மற்றும் $5\sqrt{7}$ ஆகியவற்றைக் கூட்டுக. கிடைக்கும் கூடுதல் விகிதமுறு எண்ணா அல்லது விகிதமுறா எண்ணா எனச் சரிபார்க்க. (ii) $7\sqrt{5}$ இலிருந்து $4\sqrt{5}$ ஐக் கழிக்க. கிடைக்கும் விடை விகிதமுறு எண்ணா அல்லது விகிதமுறா எண்ணா?
28	$\sqrt[3]{40}$ மற்றும் $\sqrt[3]{16}$ ஆகியவற்றைப் பெருக்குக.
29	$\sqrt[3]{98}$ ஐ $\sqrt[3]{66}$ ஆல் வகுக்க.
30	பகுதிகளை விகிதப்படுத்துக: (i) $\frac{7}{\sqrt{14}}$ (ii) $\frac{5+\sqrt{3}}{5-\sqrt{3}}$.
31	பகுதிகளை விகிதப்படுத்துக: (i) $\frac{1}{\sqrt{50}}$ (ii) $\frac{5}{\sqrt[3]{5}}$ (iii) $\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{18}}$ (iv) $\frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$.
32	அறிவியல் குறியீட்டில் எழுதுக: (i) 9768854 (ii) 0.04567891 (iii) 72006865.48.
33	பின்வரும் எண்களைத் தசம வடிவில் எழுதுக: (i) 6.34×10^4 (ii) 2.00367×10^{-5} .
34	பூமியின் நிறை 5.97×10^{24} கி.கி மற்றும் நிலவின் நிறை 0.073×10^{24} கி.கி. அவற்றின் மொத்த நிறை என்ன?
35	பின்வருவனவற்றை அறிவியல் குறியீட்டில் எழுதுக: (i) 500000004 (ii) 0.000000053 (iii) $300000^3 \times 2000^4$.

9 ஆம் வகுப்பு கணிதம் காலாண்டு வினா வங்கி 2026

வ.எண்	முக்கிய வினாக்கள் (தொடர்ச்சி)
36	பின்வரும் எண்களை அறிவியல் குறியீட்டில் எழுதுக: (i) 569430000000 (ii) 2000.57 (iii) 0.0000006000 (iv) 0.0009000002.
37	பின்வரும் எண்களைத் தசம வடிவில் எழுதுக: (i) 3.459×10^6 (ii) 5.678×10^4 (iii) 1.00005×10^{-5} (iv) 2.530009×10^{-7} .
38	பின்வரும் தகவல்களை அறிவியல் குறியீட்டில் எழுதுக: (i) உலக மக்கள் தொகை தோராயமாக 7000,000,000 ஆகும். (ii) ஒரு ஒளியாண்டு என்பது 9460528400000000 கி.மீ தூரம் ஆகும்.

9 ஆம் வகுப்பு கணிதம்

பாடம் 2: மெய்யெண்கள்

5 மதிப்பெண் வினா வங்கி

வ.எண்	முக்கிய வினாக்கள்
1	$\frac{1}{3}$ இன் சுழல் தசம விரிவைப் பயன்படுத்தி $\frac{1}{27}$ என்ற விகிதமுறு எண்ணைச் சுழல் தசம வடிவில் எழுதுக. இதிலிருந்து $\frac{59}{27}$ ஐச் சுழல் தசம வடிவில் எழுதுக.
2	பின்வரும் தசம எண்களை $\frac{p}{q}$ ($p, q \in \mathbb{Z}$ மற்றும் $q \neq 0$) வடிவில் மாற்றுக: (i) $0.\overline{3}$ (ii) $2.1\overline{24}$ (iii) $0.4\overline{5}$ (iv) $0.5\overline{68}$.
3	பின்வரும் விகிதமுறு எண்களைத் தசம வடிவில் மாற்றி, அவற்றின் தசம விரிவின் வகையைக் கூறுக: (i) $\frac{2}{7}$ (ii) $-5\frac{3}{11}$ (iii) $\frac{22}{3}$ (iv) $\frac{327}{200}$.
4	$\frac{1}{11}$ இன் சுழல் தசம விரிவைப் பயன்படுத்தி $\frac{1}{33}$ என்ற விகிதமுறு எண்ணைச் சுழல் தசம வடிவில் எழுதுக. இதிலிருந்து $\frac{71}{33}$ ஐச் சுழல் தசம வடிவில் எழுதுக.
5	பின்வரும் தசம விரிவுகளை விகிதமுறு எண்களாக மாற்றுக: (i) $2.3\overline{27}$ (ii) -5.132 (iii) $17.2\overline{15}$ (iv) $-21.21\overline{37}$.
6	$\sqrt{3}$ இன் தசம விரிவைக் காண்க.
7	பின்வருவனவற்றில் x மற்றும் y ஆகியவை விகிதமுறு எண்களா அல்லது விகிதமுறா எண்களா எனக் காண்க: (i) $a = 2 + \sqrt{3}, b = 2 - \sqrt{3}; x = a + b, y = a - b$ (ii) $a = \sqrt{2} + 7, b = \sqrt{2} - 7; x = a + b, y = a - b$.
8	பின்வருவனவற்றில் x மற்றும் y ஆகியவை விகிதமுறு எண்களா அல்லது விகிதமுறா எண்களா எனக் காண்க: (i) $a = \sqrt{75}, b = \sqrt{3}; x = ab, y = \frac{a}{b}$ (ii) $a = \sqrt{18}, b = \sqrt{3}; x = ab, y = \frac{a}{b}$.
9	$\sqrt{9.3}$ ஐ எண் கோட்டில் குறிக்க.
10	பின்வரும் விகிதமுறா எண்களை எண்கோட்டில் குறிக்க: (i) $\sqrt{3}$ (ii) $\sqrt{4.7}$ (iii) $\sqrt{6.5}$.
11	4.863 ஐ எண்கோட்டில் குறிக்க.
12	3.45 ஐ 4 தசம இடங்கள் வரை எண்கோட்டில் குறிக்க.
13	பின்வரும் எண்களை எண்கோட்டில் குறிக்க: (i) 5.348 (ii) $6.\overline{4}$ 3 தசம இடங்கள் வரை (iii) $4.7\overline{3}$ 4 தசம இடங்கள் வரை.
14	ஏறுவரிசையில் எழுதுக: $\sqrt[3]{2}, \sqrt[2]{4}, \sqrt[4]{3}$.

9 ஆம் வகுப்பு கணிதம் காலாண்டு வினா வங்கி 2026

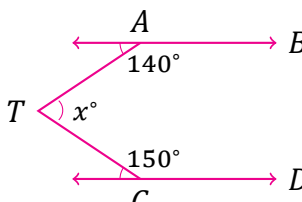
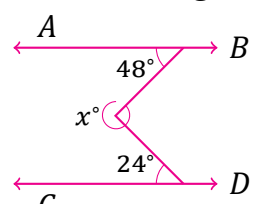
வ.எண்	முக்கிய வினாக்கள் (தொடர்ச்சி)
15	சுருக்குக: (i) $\sqrt{63} - \sqrt{175} + \sqrt{28}$ (ii) $2\sqrt[3]{40} + 3\sqrt[3]{625} - 4\sqrt[3]{320}$.
16	கணக்கிட்டு விடையை எளிய வடிவில் தருக: $2\sqrt{72} \times 5\sqrt{32} \times 3\sqrt{50}$.
17	முருகுகளின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் பண்புகளைப் பயன்படுத்திப் பின்வருவனவற்றைச் சுருக்குக: (i) $5\sqrt{3} + 18\sqrt{3} - 2\sqrt{3}$ (ii) $4\sqrt[3]{5} + 2\sqrt[3]{5} - 3\sqrt[3]{5}$ (iii) $3\sqrt{75} + 5\sqrt{48} - 2\sqrt{243}$.
18	முருகுகளின் பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல் பண்புகளைப் பயன்படுத்திப் பின்வருவனவற்றைச் சுருக்குக: (i) $\sqrt{3} \times \sqrt{5} \times \sqrt{2}$ (ii) $\sqrt{35} \div \sqrt{7}$ (iii) $\sqrt[3]{27} \times \sqrt[3]{8} \times \sqrt[3]{125}$ (iv) $(7\sqrt{a} - 5\sqrt{b})(7\sqrt{a} + 5\sqrt{b})$.
19	$\sqrt{2} = 1.414, \sqrt{3} = 1.732, \sqrt{5} = 2.236, \sqrt{10} = 3.162$ எனில், பின்வருவனவற்றின் மதிப்புகளை 3 தசம இடத் திருத்தமாகக் காண்க: (i) $\sqrt{40} - \sqrt{20}$ (ii) $\sqrt{300} + \sqrt{90} - \sqrt{8}$.
20	முருகுகளை இறங்கு வரிசையில் எழுதுக: (i) $\sqrt[3]{5}, \sqrt[9]{4}, \sqrt[6]{3}$ (ii) $\sqrt[2]{\sqrt[3]{5}}, \sqrt[3]{\sqrt[4]{7}}, \sqrt{\sqrt{3}}$.
21	பகுதியை விகிதப்படுத்திச் சுருக்குக: (i) $\frac{\sqrt{48} + \sqrt{32}}{\sqrt{27} - \sqrt{18}}$ (ii) $\frac{5\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$.
22	பகுதியை விகிதப்படுத்திச் சுருக்குக: (i) $\frac{2\sqrt{6} - \sqrt{5}}{3\sqrt{5} - 2\sqrt{6}}$ (ii) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} - \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6} - \sqrt{2}}$.
23	$\frac{\sqrt{7}-2}{\sqrt{7}+2} = a\sqrt{7} + b$ எனில் a மற்றும் b இன் மதிப்பைக் காண்க.
24	$x = \sqrt{5} + 2$ எனில், $x^2 + \frac{1}{x^2}$ இன் மதிப்பைக் காண்க.
25	$\sqrt{2} = 1.414$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, $\frac{8-5\sqrt{2}}{3-2\sqrt{2}}$ இன் மதிப்பைக் காண்க (3 தசம இடங்கள் வரை).
26	பின்வரும் எண்களை அறிவியல் குறியீட்டில் எழுதுக: (i) $(300000^2 \times 20000^4)$ (ii) $0.00000111 \div 0.0053$.
27	பின்வரும் எண்களை அறிவியல் குறியீட்டில் எழுதுக: $\frac{(0.000036 \times 0.000054)}{(0.0093 \times 0.052)}$.
28	சுருக்குக: (i) $2.75 \times 10^7 + 1.23 \times 10^8$ (ii) $1.598 \times 10^{17} - 4.58 \times 10^{15}$.
29	சுருக்குக: (i) $1.02 \times 10^{10} \times 1.20 \times 10^{-3}$ (ii) $8.41 \times 10^4 \div 4.3 \times 10^5$.

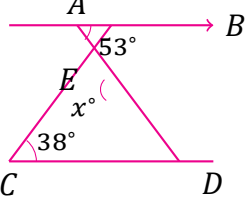
9 ஆம் வகுப்பு கணிதம்

பாடம் 3 & 4: இயற்கணிதம் மற்றும் வடிவியல்

முக்கிய 2 மதிப்பெண் வினா வங்கி

வ.எண்	முக்கிய வினாக்கள்
1	பல்லுறுப்புக்கோவையின் படியைக் காண்க: $6ab^8 + 5a^2b^3c^2 - 7ab + 4b^2c + 2$.
2	பின்வரும் பல்லுறுப்புக்கோவையைத் திட்ட வடிவில் எழுதுக: $x - 9 + 7x^3 + 6x^2$.
3	பின்வரும் பல்லுறுப்புக்கோவைகளைக் கூட்டுக: $p(x) = 6x^2 - 7x + 2$ மற்றும் $q(x) = 6x^3 - 7x + 15$.
4	$p(x) = 7x^2 + 6x - 1$ இலிருந்து $q(x) = 6x - 9$ என்ற பல்லுறுப்புக்கோவையைக் கழிக்க.
5	$(4x - 5)$ மற்றும் $(2x^2 + 3x - 6)$ ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலனைக் காண்க.
6	$y = -1$ எனில் $f(y) = 6y - 3y^2 + 3$ என்ற பல்லுறுப்புக்கோவையின் மதிப்பைக் காண்க.
7	பல்லுறுப்புக்கோவையின் பூச்சியங்களைக் காண்க: $p(x) = 2x + 5$.
8	பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டின் மூலங்களைக் காண்க: $5x - 6 = 0$.
9	-3 மற்றும் 3 என்பன $x^2 - 9$ என்ற பல்லுறுப்புக்கோவையின் பூச்சியங்களா எனச் சரிபார்க்க.
10	$f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ ஐ $x + 1$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதியைக் காண்க.
11	மீதித் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி, $p(x) = x^3 - 2x^2 - 4x - 1$ ஐ $g(x) = x + 1$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதியைக் காண்க.
12	$x - 1$ என்பது $x^3 + 5x^2 - 10x + 4$ என்ற பல்லுறுப்புக்கோவையின் காரணியா எனச் சரிபார்க்க.
13	$x - 2$ என்பது $2x^3 - 6x^2 + mx + 4$ என்ற பல்லுறுப்புக்கோவையின் காரணி எனில் m இன் மதிப்பைக் காண்க.
14	முற்றொருமைகளைப் பயன்படுத்திப் பின்வருவனவற்றை விரிவாக்குக: $(3x + 4y)^2$.
15	விரிவாக்குக: $(a - b + c)^2$.
16	$3m + 2n - 4l$ ஐப் பக்க அளவாகக் கொண்ட சதுரத்தின் பரப்பளவைக் காண்க.
17	முற்றொருமைகளைப் பயன்படுத்திப் பின்வருவனவற்றின் மதிப்பைக் காண்க: 98^3 .

வ.எண்	முக்கிய வினாக்கள் (தொடர்ச்சி)
18	பின்வருவனவற்றைக் காரணிப்படுத்துக: $9x^2 + 12xy + 4y^2$.
19	பின்வருவனவற்றைக் காரணிப்படுத்துக: $x^2 + 4x + 4$.
20	பின்வருவனவற்றைக் காரணிப்படுத்துக: $8x^3 + 125y^3$.
21	$x \neq 0$ எனும்போது $x^3 - 4x^2 + 6x$ ஐ x ஆல் வகுக்க.
22	$(5x^2 - 7x + 2) \div (x - 1)$ இன் ஈவு மற்றும் மீதியைக் காண்க.
23	பின்வருவனவற்றின் மீ.பொ.வ (GCD) காண்க: $16x^3y^2, 24xy^3z$.
24	பின்வருவனவற்றின் மீ.பொ.வ காண்க: p^5, p^{11}, p^9 .
25	பின்வருவனவற்றின் மீ.பொ.வ காண்க: $35x^5y^3z^4, 49x^2yz^3, 14xy^2z^2$.
26	பின்வருவனவற்றின் மீ.பொ.வ காண்க: $x^4 - 1, x^2 - 1$.
27	ஒரு முக்கோணத்தின் கோணங்கள் 1: 2: 3 என்ற விகிதத்தில் உள்ளன எனில், முக்கோணத்தின் ஒவ்வொரு கோண அளவையும் காண்க.
28	படத்தில், AB ஆனது CD க்கு இணை எனில், x° ஐக் காண்க 
29	படத்தில், AB ஆனது CD க்கு இணை எனில், x° ஐக் காண்க 

வ.எண்	முக்கிய வினாக்கள் (தொடர்ச்சி)
30	படத்தில், AB ஆனது CD க்கு இணை எனில், x° ஐக் காண்க 

9 ஆம் வகுப்பு கணிதம்

பாடம் 3 & 4: இயற்கணிதம் மற்றும் வடிவியல்

முக்கிய 5 மதிப்பெண் வினா வங்கி

வ.எண்	முக்கிய வினாக்கள்
1	$3x^3 - 2x^2 + 6x + 15$ ஐப் பெற $2x^3 + 6x^2 - 5x + 8$ உடன் எதைக் கூட்ட வேண்டும்?
2	$3x^3 - x^2 + 2x + 1$ ஐப் பெற $2x^4 + 4x^2 - 3x + 7$ இலிருந்து எதைக் கழிக்க வேண்டும்?
3	k இன் எந்த மதிப்பிற்கு $2x^4 + 3x^3 + 2kx^2 + 3x + 6$ என்ற பல்லுறுப்புக்கோவை $x + 2$ ஆல் மீதியின்றி வகுபடும்?
4	$2x^3 + ax^2 + 4x - 12$ மற்றும் $x^3 + x^2 - 2x + a$ என்ற இரு பல்லுறுப்புக்கோவைகளை $x - 3$ ஆல் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் மீதிகள் சமம் எனில், a இன் மதிப்பைக் காண்க, மேலும் மீதியையும் காண்க.
5	காரணித் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி, $x - 5$ என்பது $2x^3 - 5x^2 - 28x + 15$ என்ற பல்லுறுப்புக்கோவையின் காரணி எனக் காட்டுக.
6	$x + 3$ என்பது $x^3 - 3x^2 - mx + 24$ இன் காரணி எனில் m இன் மதிப்பைக் காண்க.
7	காரணித் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி, $x^2 - 2x - 8$ ஐப் பரப்பளவாகக் கொண்ட செவ்வகத்தின் பக்கங்கள் $x + 2$ மற்றும் $x - 4$ ஆக இருக்க முடியுமா எனச் சரிபார்க்க.
8	விரிவாக்குக: $(2x + 3y + 4z)^2$.
9	பெருக்கற்பலனைக் காண்க: $(2x + 3y + 4z)(4x^2 + 9y^2 + 16z^2 - 6xy - 12yz - 8zx)$.
10	$x + y + z = 9$ மற்றும் $xy + yz + zx = 26$ எனில், $x^2 + y^2 + z^2$ இன் மதிப்பைக் காண்க.
11	$3a + 4b = 10$ மற்றும் $ab = 2$ எனில் $27a^3 + 64b^3$ இன் மதிப்பைக் காண்க.
12	பின்வருவனவற்றைக் காரணிப்படுத்துக: $8x^3 + 27y^3 + 64z^3 - 72xyz$.
13	காரணிப்படுத்துக: $2x^2 + 15x + 27$.
14	காரணிப்படுத்துக: $(x + y)^2 + 9(x + y) + 20$.
15	பின்வருவனவற்றைக் காரணிப்படுத்துக: $5x^2 - 29xy - 42y^2$.
16	தொகுமுறை வகுத்தலைப் பயன்படுத்தி, $3x^3 - 4x^2 - 5$ ஐ $3x + 1$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் ஈவு மற்றும் மீதியைக் காண்க.

வ.எண்	முக்கிய வினாக்கள் (தொடர்ச்சி)
17	$8x^4 - 2x^2 + 6x - 7$ ஐ $2x + 1$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் ஈவு $4x^3 + px^2 - qx + 3$ எனில், p, q மற்றும் மீதியைக் காண்க.
18	தொகுமுறை வகுத்தலைப் பயன்படுத்திப் பின்வரும் பல்லுறுப்புக்கோவையைக் காரணிப்படுத்துக: $x^3 - 3x^2 - 10x + 24$.
19	தொகுமுறை வகுத்தலைப் பயன்படுத்திப் பின்வரும் ஒவ்வொரு பல்லுறுப்புக்கோவையையும் காரணிப்படுத்துக: $x^3 - 7x + 6$.
20	பின்வருவனவற்றின் மீ.பொ.வ காண்க: $a^3 - 9ax^2, (a - 3x)^2$.
21	$\triangle ABC$ மற்றும் $\triangle DEF$ ஆகிய இரு முக்கோணங்களில் $AB = DF, \angle ACB = 70^\circ, \angle ABC = 60^\circ; \angle DEF = 70^\circ$ மற்றும் $\angle EDF = 60^\circ$ ஆகும். அந்த முக்கோணங்கள் சர்வசமம் என நிறுவுக.
22	$\triangle ABC$-இன் மூன்று கோணங்களையும் காண்க 